

포항시 외국인 주민 의료 인프라 격차 분석 보고서

생성일 2026-10-08 · 본문 생성 모델 `nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b` ·

`scripts/run_pipeline.py --stage report`

이 보고서의 **본문(1~6절)**은 LLM이 자동 생성했다. 본문의 모든 수치는 파이프라인 산출물·공개 실태조사 수치와 코드로 대조해 통과한 것만 남겼고(1~10의 정수는 대조 제외), 사실 주장은 별도 LLM 호출로 사실 시트와 한 번 더 대조했다. 그래도 해석과 정책 제안의 타당성은 사람이 검수해야 한다. 아래 부록의 표와 지도는 LLM을 거치지 않았다.

✅ **사람 검수(2026-10-09)** — 자동 사실 대조가 지적한 문장("장기면은 ... 접근성이 가장 낮다")은 틀린 서술이었다. 접근성 최하위(29위)는 죽장면이고 장기면은 28위라 "최하위권"으로 고쳤다. 그 밖에 1~6절의 순위·점수·구별 평균·외국인 수·임계거리별 순위와 5절의 정책 카드 요지를 산출물(`gap_scores` , `gap_robustness` , `policy_cards`)과 대조해 일치함을 확인했다. 정책 제안의 현실적 타당성은 여전히 정책 담당자의 검수가 필요하다.

1. 핵심 요약

포항시 29개 행정동의 총인구는 496,653명이며 외국인 주민은 7,946명으로 전체의 1.6%를 차지한다. 의료 접근성을 2SFCA 방식으로 기본 임계거리 3km에서 산출하고, 격차 점수는 외국인 비율과 접근성을 각각 0.5 가중해 0~1 범위로 정규화하였다. 점수가 높을수록 의료 인프라 격차가 심각한 것으로 해석된다.

격차 점수 순위에 따라 행정동은 최우선 8개, 주의 7개, 보통 7개, 양호 7개로 사분위 구간이 나뉜다. 최우선 구간에는 남구 5개(구룡포읍, 장기면, 호미곶면, 대송면, 동해면)와 북구 3개(죽장면, 신광면, 청하면)가 포함된다.

2. 격차 분포와 주요 발견

남구 14개 행정동의 평균 격차 점수는 0.398이며, 북구 15개 행정동의 평균은 0.334이다. 남구의 외국인 주민 수는 4,529명, 북구는 3,417명으로 남구가 더 많은 외국인 인구를 보유하고 있다.

격차 점수가 가장 높은 상위 5개 행정동은 구룡포읍(0.883), 장기면(0.724), 호미곶면(0.711), 대송면(0.639), 죽장면(0.540)이다. 외국인 비율이 가장 높은 곳은 구룡포읍으로 15.1%이며, 외국인 수가 가장 많은 곳도 구룡포읍으로 1,147명이다. 접근성 순위에서 가장 낮은 점수(29위, 동률)를 받은 행정동은 죽장면이며, 가장 높은 점수(1위)를 받은 행정동은 양학동이다.

3. 우선 개선 대상 지역 해석

최우선 구간에 속한 행정동은 외국인 비율이 상대적으로 높고 의료 접근성이 낮은 특징을 보인다. 구룡포읍은 외국인 비율이 15.1%로 현저히 높으며 접근성 순위가 21위로 중하위 수준이다. 장기면은 외국인 비율 7.3%에

접근성 순위 28위로 접근성이 최하위권이다. 호미곶면은 외국인 비율 10.9%에 접근성 순위 18위, 대송면은 외국인 비율 7.1%에 접근성 순위 23위이다. 죽장면은 외국인 비율이 1.5%로 낮지만 접근성 순위가 29위로 가장 낮아 종합 점수가 상승한다. 이러한 경향은 외국인 비율과 접근성이 서로 보완적으로 작용해 격차 점수를 높이는 모습을 보인다.

4. 결과의 안정성

임계거리를 1km, 3km, 5km로 바꾸어 재계산한 결과, 29개 행정동 중 28개에서 순위가 적어도 한 번 바뀌었다. 그러나 기본 임계거리 상위 행정동인 구룡포읍, 호미곶면, 대송면, 장기면은 모든 임계거리에서 상위 5위 안에 머물렀다. 구룡포읍은 1km, 3km, 5km 모두 1위를 유지했으며, 장기면은 1km 4위, 3km 2위, 5km 3위, 호미곶면은 1km 2위, 3km 3위, 5km 2위, 대송면은 1km 3위, 3km 4위, 5km 5위를 기록했다. 이는 상위권 행정동의 격차가 임계거리 변화에 상대적으로 안정적임을 시사한다.

5. 정책 시사점

정책 카드 요지에 따라 최우선 행정동에 제시된 구체적인 방안을 참고할 수 있다. 구룡포읍은 읍 주민센터에 외국인 전용 건강 상담 창구를 설치하고 주 2회 간호사가 방문하여 기본 건강 검진 및 언어 지원을 제공하며, 지역 문화센터에서 모국어별 건강 교육 워크숍을 정기적으로 개최한다. 장기면은 보건지소에 외국인 전용 상담실을 설치하고 주 1회 이동 진료소를 운영하여 언어 지원이 가능한 의료인력을 파견한다. 호미곶면은 면 사무소 내에 정기적으로 방문하는 이동 진료팀을 운영하고 기존 보건지소에 통역 가능한 간호사를 상주시켜 기본 진료 및 의료기관 연계 서비스를 제공한다. 대송면은 대중교통이 제한적인 면 특성을 고려해 이동 진료 차량을 정기적으로 운영하고, 다국어 안내판과 전화 통역 서비스를 보건지소에 배치하여 약국 이용 시 처방전 확인 및 복용 방법을 안내한다.

이러한 제안은 경북 1권역 조사에 따르면 병원/의원 이용 비율이 62.3%이고 의료기관 이용 어려움 점수가 5점 척도 2.71점이라는 점을 고려하여 언어 지원과 접근성 확대를 동시에 목표로 한다.

6. 한계와 유의사항

본 분석은 공개된 경상북도 외국인주민 및 다문화가족 실태조사와 전국다문화가족실태조사를 근거로 하였으며, 포항시 단독 수치는 아니다. 따라서 경북(권역) 조사에 따른 수치나 전국 조사에 따른 수치를 인용할 때는 출처를 명확히 밝혀야 한다. 또한 격차 점수는 외국인 비율과 접근성만을 고려한 간단한 지표이므로 기타 사회경제적 요인이나 보건 인프라의 질적 차이는 반영하지 못했다. 임계거리 민감도 분석에서 대부분의 행정동 순위가 변동했음을 고려할 때, 기본 임계거리 3km에 기반한 결과는 특정 거리 설정에 민감할 수 있음을 인정한다. 마지막으로 정책 제언은 제시된 카드 내용에 한정하여 서술하였으며, 실제 시행에 앞서 지역 특성과 예산 타당성을 추가로 검토해야 한다.

부록 A. 행정동별 격차 점수 (코드 생성)

순위	행정동	구	격차 점수	구간	외국인 비율	접근성 순위
1	구룡포읍	남구	0.883	최우선	15.1%	21
2	장기면	남구	0.724	최우선	7.3%	28
3	호미곶면	남구	0.711	최우선	10.9%	18
4	대송면	남구	0.639	최우선	7.1%	23
5	죽장면	북구	0.540	최우선	1.5%	29
6	동해면	남구	0.506	최우선	1.6%	25
7	신광면	북구	0.505	최우선	1.3%	27
8	청하면	북구	0.501	최우선	3.8%	22
9	기북면	북구	0.490	주의	1.0%	26
10	흥해읍	북구	0.487	주의	1.7%	24
11	오천읍	남구	0.411	주의	1.6%	20
12	장량동	북구	0.387	주의	1.3%	19
13	기계면	북구	0.387	주의	1.6%	16
14	환여동	북구	0.373	주의	1.0%	17
15	연일읍	남구	0.345	주의	1.3%	14
16	우창동	북구	0.340	보통	0.5%	15
17	제철동	남구	0.326	보통	2.0%	12
18	두호동	북구	0.326	보통	0.8%	13
19	송라면	북구	0.319	보통	3.1%	8
20	청림동	남구	0.311	보통	1.7%	11
21	효곡동	남구	0.294	보통	1.4%	10
22	중앙동	북구	0.288	보통	1.9%	9
23	송도동	남구	0.188	양호	1.5%	7
24	해도동	남구	0.099	양호	0.9%	6

순위	행정동	구	격차 점수	구간	외국인 비율	접근성 순위
25	상대동	남구	0.094	양호	1.1%	5
26	죽도동	북구	0.058	양호	1.2%	3
27	대이동	남구	0.046	양호	0.7%	4
28	용흥동	북구	0.012	양호	0.6%	2
29	양학동	북구	0.000	양호	0.3%	1

부록 B. 격차 점수 지도

포항시 행정동별 보건의료 접근성 격차 점수 (2026, 임계거리 3km)

